

华东理工大学2016-2017学年度第二学期期末考试
《线性代数A1》 试卷 (A)

1. (4 分 $\times 6 = 24$ 分) 填空题.

- (1) 三阶行列式的几何意义是 ____.
- (2) 对正整数 n , 方程 $z^n = 1$ 的根为 ____.
- (3) 点 $(1, 1, 1)$ 到直线 $\frac{x+1}{4} = \frac{y+2}{5} = \frac{z+3}{6}$ 的距离为 ____.
- (4) 将 Oyz 面上的曲线 $f(y, z) = 0$ 绕 Oz 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为 ____.
- (5) 常见的二次曲面有椭球面、二次锥面、二次柱面和 ____ 等.
- (6) 设 A 为 n 阶方阵, 若 $\text{rank } A = r$, 则 $\text{rank } A^* =$ ____.

2. (5 分 $\times 5 = 25$ 分) 判断题 (判断下列命题是否正确, 并简要给出理由).

- (1) 对空间任意三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 必有 $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot (\vec{b} \cdot \vec{c})$
- (2) 对空间任意三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 必有 $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times (\vec{c} \times \vec{b}) - \vec{b} \times (\vec{c} \times \vec{a})$
- (3) 若 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 则 $\det(AB) = \det(BA)$.
- (4) 若 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 矩阵, 则 $(AB)^T = A^T B^T$.
- (5) 设 A^* 为 n 阶矩阵 A 的伴随, 则 $\det A^* = (\det A)^{n-1}$

3. (8 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 解方程 $AXB = C$.

4. (8 分) 解线性方程组
$$\begin{cases} ax + y + z + 1 = 0 \\ x + ay + z + 2 = 0 \\ x + y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$
, 指出其几何意义并作示意图.

5. (8 分) 计算 n 阶方阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & a & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & a & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & a \end{pmatrix}$ 的行列式和秩.

6. (9 分) 设 A 为 n 阶方阵, 证明 $\text{rank } A + \text{rank}(I - A) \geq n$, 且等号成立的充分必要条件是 $A^2 = A$.

7. (9 分) 设 A 为 n 阶非零方阵, $n \geq 3$, 且 $A_{ij} = a_{ij}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$.

- (1) 若 $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 证明 A 可逆并求 $\det(A)$;
- (2) 若 $a_{ij} \in \mathbb{C}$, $i, j = 1, 2, \dots, n$, 则结果又如何?

8. (9 分) 设 A, B 分别为 $l \times m$ 和 $m \times n$ 矩阵, 试证明:

- (1) $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解 $\Leftrightarrow \text{rank}(AB) = \text{rank } B$;
- (2) 若 A 为实矩阵, 则 $\text{rank}(A^T A) = \text{rank } A$.